
항공정보통신시설

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

- Datalink media -

본 교재는 공사 직원을 대상으로
데이터링크 통신의 기술적 특성을
체계적으로 이해하도록 제작되었습니다.

일반 이동통신 비교 및 VHF, HF,
SATCOM 특징과 매체 선택 원리를
학습하여 현장 유지보수 역량을
강화하는 데 그 목적이 있습니다.

- 항공기술훈련원 -

개정 이력

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

연번	개정일	개정자	개정 내용	비고
1	2026.01.01	장두석	초판 발행	

학습 범위 및 시설 분류 체크

본 교재에서 다루는 항공정보통신시설 범주입니다.

항공정보통신 기초이론

Basic Theory

항공정보통신시설 분류

☐

항공주파수 기술 기준

☐

전파의 이해

☐

무선송수신기 이론

☐

전파혼신 및 처리

☐

항공고정통신시설

Fixed

AFTN (항공고정통신시스템)

AFTN 관련 세부 항목

☐

ATN (항공종합통신시스템)

ATN 관련 세부 항목

☐

AIDC (항공관제정보교환시스템)

☐

AMHS (항공정보처리시스템)

☐

항공이동통신시설

Mobile

Voice (음성 통신)

HF RADIO (단파이동통신시설)

☐

U/VHF RADIO (단거리이동통신시설)

☐

VCCS (음성통신제어시설)

☐

항공직통전화망

☐

RECORDER (녹음시설)

☐

Data (데이터 통신)

ACARS

☒

Datalink Media (VHF, HF, SATCOM)

☒

Application (PDC, DATIS, CPDLC..)

☐

VDL Mode (Mode 0/A, Mode 2)

☐

FANS 1/A (Boeing, Airbus)

☐

ATN

☐

항공정보방송시설

Broadcasting

ATIS (공항정보방송시설)

☐

제1장. 데이터링크 통신의 개요

항공 통신의 분류 (AOC, AAC, APC, ATC)	04
데이터링크 도입의 장점 (용량, 효율성, 안전성)	09

제2장. 이동통신과 항공 통신의 비교

이동통신의 3대 구성 요소	13
항공 이동통신 구성 요소 및 식별 장치	14
서비스 제공자(MNO vs DSP) 및 주파수 대역 비교	16

제3장. 데이터링크 매체(Media) 상세 분석

데이터링크 매체의 정의 및 종류	24
매체별 전송 속도 및 적용 어플리케이션	29
항공기 시스템의 매체 선택 원리 (Router, ATSU, CMU)	33

제4장. 매체별 기술 특성 (VHF, HF, SATCOM)

VHF 데이터링크(VDL) 및 VDR 시스템 구성	37
HF 데이터링크(HFDL) 및 전 세계 지상국 현황	51
위성 통신(SATCOM) 시스템 및 주파수(L/K-Band)	58
인말새트(Inmarsat) 및 이리듐(Iridium) 서비스 분석	61

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

- Datalink media -



설명 노트

항공정보통신시설 유지보수 교육의 일환으로 항공 데이터링크 통신 (Aeronautical DataLink Communications) 파트 1: 데이터링크 매체 학습을 시작하겠습니다. 본 과정은 항공기와 지상 간 데이터 교환을 가능하게 하는 다양한 물리적 매체의 특성을 다룹니다.

학습 메모



📌 설명 노트

본 과정의 콘텐츠(CONTENT)는 세 가지 세션으로 구성됩니다. 인트로에서는 데이터링크 통신의 목적을 살펴보고, 1장에서는 일반 이동통신과의 비교를 통해 항공 통신의 특징을 이해합니다. 2장에서는 VHF, HF, SATCOM 등 주요 데이터링크 매체에 대해 상세히 학습합니다.

📌 학습 메모



✎ 설명 노트

먼저 인트로 세션인 데이터링크 통신의 목적(Purpose of Datalink Communication)에 대해 알아보겠습니다.

✎ 학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

Intro. Purpose of Datalink Communication

- **Aeronautical communications can be classified as follow**

1. **AOC** (Aeronautical Operational Control Communications, Operate the airline)
2. **AAC** (Aeronautical Administrative Communications, Operate the airline)
3. **APC** (Aeronautical Passenger Communications, Entertain the passengers)
4. **ATC** (Air Traffic Control Communications, Control the aircraft)



Datalink communications can be classified as follow

설명 노트

항공 통신은 목적에 따라 네 가지로 분류할 수 있습니다. 첫째, 항공사 운영을 위한 운항통제통신(AOC), 둘째, 항공사 행정통신(AAC), 셋째, 승객에게 엔터테인먼트를 제공하는 승객통신(APC), 넷째, 항공기 관제를 위한 공중항행관제통신(ATC)입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

Intro. Purpose of Datalink Communication



Aeronautical Passenger Communications
(Ex) Email, 📶 Internet, Live TV, Telephony etc

📝 설명 노트

승객통신(APC, Aeronautical Passenger Communications)의 예시입니다. 기내 이메일 사용, 인터넷 접속, 라이브 TV 시청, 기내 전화 서비스 등이 이 범주에 속합니다.

📝 학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

Intro. Purpose of Datalink Communication



Air Traffic Control Communications (Ex) PDC, CPDLC, DATIS etc

설명 노트

공중항행관제통신(ATC, Air Traffic Control Communications)의 예시입니다. 관제 허가를 위한 PDC, 공항 정보 방송인 DATIS, 관제사와 조종사 간 데이터 교환인 CPDLC 등이 대표적입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

Intro. Purpose of Datalink Communication



Aeronautical Operational Control Communications
(Ex) NOTAM, Weather, Flight status etc

설명 노트

운항통제통신(AOC, Aeronautical Operational Control Communications)의 예시입니다. 공항 고지 사항인 NOTAM 확인, 기상 정보 수신, 항공기의 이륙/착륙 시점 등을 알리는 OOOI 데이터 전송 등이 포함됩니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

Intro. Purpose of Datalink Communication



Aeronautical Administrative Communications
(Ex) Passenger list, Catering, Baggage handling etc

✎ 설명 노트

항공사 행정통신(AAC, Aeronautical Administrative Communications)의 예시입니다. 승객 명단 관리, 기내식(Catering) 수량 조절, 수하물 처리 정보 교환 등 항공사의 효율적인 행정 업무를 지원합니다.

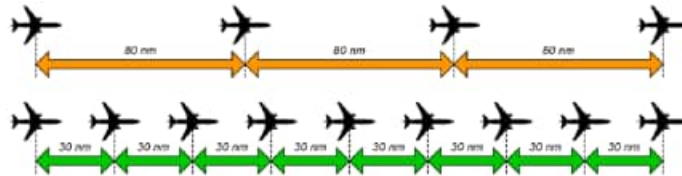
✎ 학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

Intro. Purpose of Datalink Communication

- Increased capacity

- **Reduced controller workload** in continental airspace
- **Reduced separation** in oceanic, polar, and remote airspace



Advantages: Reduced separation & workload

설명 노트

데이터링크 통신의 첫 번째 장점은 수용 용량 증대(Increased capacity)입니다. 대륙 공역에서는 관제사의 업무 부담을 줄여주고, 대양이나 극지방, 원격 공역에서는 항공기 간 이격 거리를 단축하여 더 많은 항공기가 안전하게 비행할 수 있게 합니다.

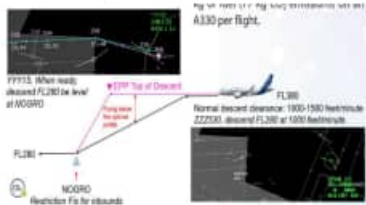
학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

Intro. Purpose of Datalink Communication

▪ Improved efficiency

- **Decreased fuel consumption** and/or time enroute
- For example, increased availability of optimum altitudes, **Dynamic Airborne Reroute Procedure (DARP)** reroutes that take advantage of new winds and temperatures aloft forecasts



Advantages: 4D-based ATC, Improved aircraft efficiency

설명 노트

두 번째 장점은 효율성 향상(Improved efficiency)입니다. 최적 고도 유지와 연료 소비 감소를 돕습니다. 예를 들어, 실시간 바람과 온도 정보를 반영한 동적 항공로 재설정 절차(DARP)를 통해 비행 시간을 단축할 수 있습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

Intro. Purpose of Datalink Communication

▪ Enhanced safety

- Navigation database validation **avoids waypoint ambiguity**
- Avionics route **clearance loading prevents navigation errors** caused by manual transcription



Advantages: Prevent human error, Enhance data validation

설명 노트

세 번째 장점은 안전성 강화(Enhanced safety)입니다. 내비게이션 데이터베이스 검증을 통해 웨이포인트의 모호성을 제거하고, 관제 허가 내용을 시스템에 직접 로딩함으로써 수동 입력에 따른 인적 오류를 원천적으로 방지합니다.

학습 메모



설명 노트

제1장 이동통신(Mobile Communication) 세션입니다. 우리가 일상에서 사용하는 스마트폰 통신과 항공 통신이 구조적으로 어떻게 닮아 있고 또 다른지 비교해 보겠습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

1-1. Three Components of Mobile Communication (#Mobile)



Mobile Communication Components

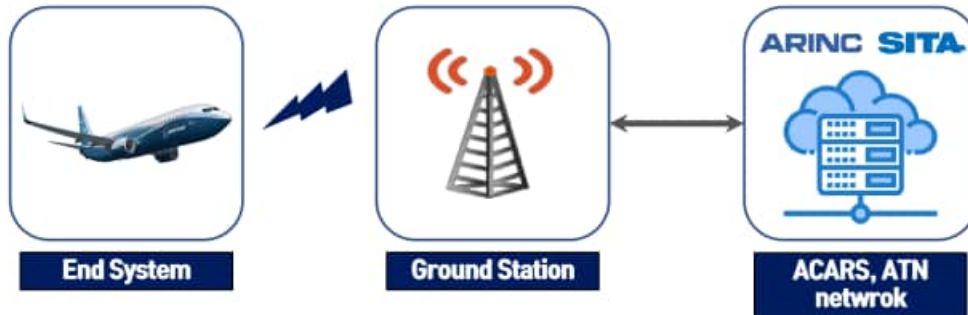
설명 노트

일반 이동통신의 3대 구성 요소입니다. 사용자가 들고 있는 단말기인 End System(스마트폰), 신호를 주고받는 기지국인 ACCESS network, 그리고 통신사(SK, KT, LGU+)의 핵심망인 CORE network로 이루어져 있습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

1-1. Three Components of Mobile Communication (#Aircraft)



Aeronautical Mobile Communication Components

설명 노트

항공 이동통신 구성 요소입니다. 스마트폰 대신 항공기(End System)가 있고, 기지국 대신 지상국(Ground Station)이 존재합니다. 핵심망 역할은 ACARS 나 ATN 망이 담당하며, 이는 ARINC나 SITA와 같은 기관이 운영합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

1-2. Identification Device



**If a cellphone has a USIM..
an aircraft has a registration number**

설명 노트

식별 장치(Identification Device)의 비교입니다. 스마트폰에 개별 가입자 식별을 위한 USIM 카드가 있다면, 항공기에는 기체 꼬리 날개 등에 표기된 고유의 항공기 등록 번호(A/C Registration Number)가 그 역할을 대신합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

1-3. Network Operator



 **Mobile communication provider**

설명 노트

서비스 운영자 비교입니다. 스마트폰의 경우 SK브로드밴드, KT, LG U+와 같은 이동통신 사업자(MNO)가 서비스를 제공합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

1-3. Network Operator



MNO for phones, DSP for aviation

설명 노트

항공 통신의 경우 전문 서비스 제공자(DSP, DataLink Service Provider)가 존재합니다. 일반폰은 MNO가, 항공기는 ARINC나 SITA와 같은 DSP가 데이터링크 서비스를 책임집니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

1-4. DATA SERVICE PROVIDER (DSP)

ARINC

 **Collins Aerospace**
An RTX Business

 **RTX**

- Headquarters : Annapolis, Maryland, USA
- Founded : 1929 as ARINC
- Collins Aerospace was created in November 2018, after Rockwell Collins was acquired by UTC
- In April 2020, Collins Aerospace became part of RTX (Raytheon Technologies) through corporate merger

ARINC → Collins Aerospace (2018) → RTX (2020)



RTX (Air to Ground Network : Globalink)

✎ 설명 노트

대표적인 DSP인 RTX(구 ARINC) 소개입니다. 미국 메릴랜드주 애나폴리스에 본사를 두고 1929년 설립되었습니다. 2018년 콜린스 에어로스페이스를 거쳐 2020년 RTX 그룹의 일원이 되었으며, Globalink라는 공대지 네트워크를 운영합니다.

✎ 학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

1-5. DATA SERVICE PROVIDER (DSP)



- Headquarters : Geneva, Switzerland
- Founded : 1949 by 11 airlines
- Global network in 200+ countries
- Smart airport tech: kiosks, biometrics
- Focus on AI, blockchain, cloud

Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (French)
→ International Society for Aeronautical Telecommunications (English)



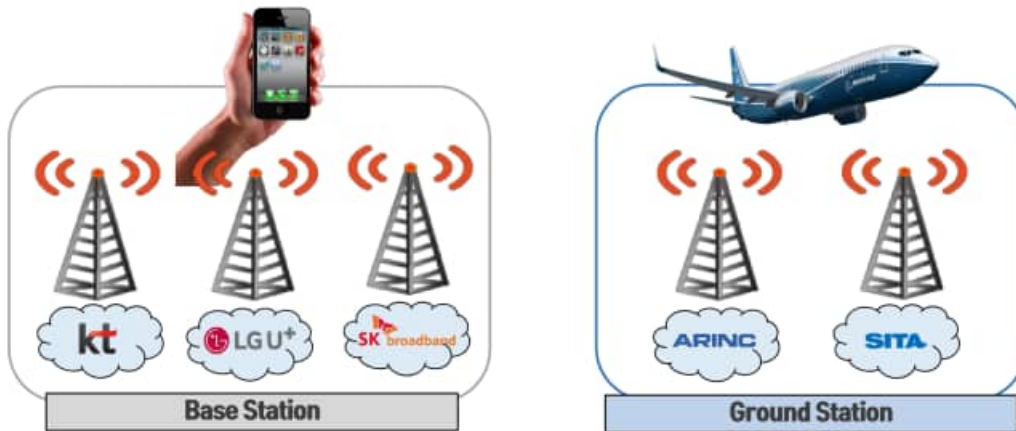
설명 노트

또 다른 DSP인 SITA 소개입니다. 스위스 제네바에 본사를 두고 1949년 11개 항공사가 설립했습니다. 전 세계 200여 개국에 글로벌 네트워크를 보유하고 있으며, AIRCOM이라는 이름의 공대지 네트워크 서비스를 제공합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

1-6. Stations



**Smart phones have Base Stations!
Aviation has Ground Stations!**

설명 노트

통신 거점인 스테이션(Stations) 비교입니다. 스마트폰은 동네마다 세워진 기지국(Base Station)을 이용하지만, 항공기는 공항이나 주요 거점에 설치된 지상국(Ground Station)을 이용해 통신합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

1-7. Frequency



300 ~ 3,000 MHz

Mobile Communicaton



118 ~137 MHz

Air to Ground Datalink

Smartphones use UHF band!
Aircraft use VHF band!

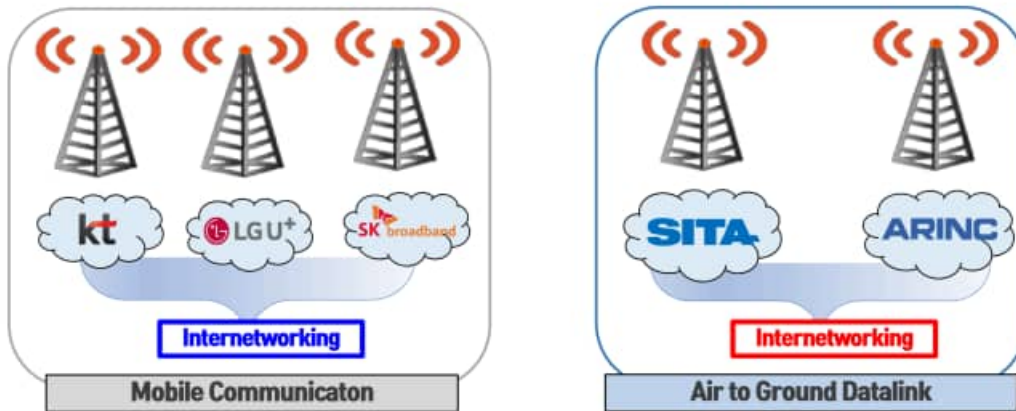
설명 노트

주파수(Frequency) 대역의 차이입니다. 스마트폰은 주로 300~3,000MHz 사이의 UHF 대역을 사용하지만, 항공기 데이터링크는 118~137MHz 사이의 VHF 대역을 주력으로 사용합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

1-8. Inter-Networking



ARINC-SITA interconnection is supported.

설명 노트

망 간 연동(Inter-Networking)입니다. 이동통신사끼리 서로 로밍이 되듯, 항공 통신에서도 ARINC와 SITA 간의 상호 연결(Interconnection)이 지원되어 전 세계 어디서든 끊김 없는 통신이 가능합니다.

학습 메모



✎ 설명 노트

제2장 데이터링크 매체(DataLink Media) 상세 학습입니다. 데이터를 실어나르는 물리적인 통로들에 대해 깊이 있게 다루어 보겠습니다.

✎ 학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-1. Datalink Media



DataLink Media: Medium for data transmission

설명 노트

데이터링크 매체의 정의입니다. 최종 사용자(End Users)와 서버(Server) 간에 데이터를 전송하기 위한 물리적인 중간 매개체(Medium for data transmission)를 말합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-1. Datalink Media



Smart Phone Datalink Media : LTE , 5G ...

설명 노트

우리가 흔히 쓰는 스마트폰의 데이터링크 매체는 LTE, 5G 등입니다. 이를 통해 전 세계 서버와 데이터를 주고받습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-1. Datalink Media



What are the Datalink Media for aviation communication?

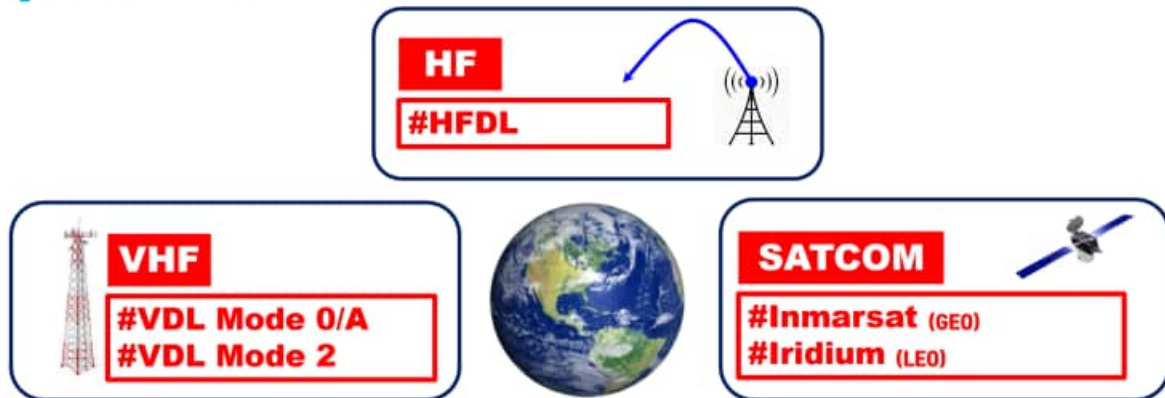
설명 노트

그렇다면 항공 통신을 위한 데이터링크 매체에는 어떤 것들이 있을까요? 항공기는 전 세계를 비행하므로 일반 통신과는 다른 특수한 매체들이 필요합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-1. Datalink Media



Types of DataLink Media : VHF, HF, SATCOM

설명 노트

항공 데이터링크 매체의 종류입니다. 크게 세 가지로 나뉩니다. 첫째, 근거리 통신을 위한 VHF(VDL 모드), 둘째, 장거리 및 극지용 HF(HFDL), 셋째, 위성을 이용한 SATCOM(인말샤테, 이리듐)입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-1. Datalink Media

- **VDL Mode 0/A** : 3,000 over ground stations around the globe
- **VDL Mode 2** : 428 stations in 19 countries
- **HFDL**
 - ✓ 16 HF Ground stations using multiple frequencies
 - ✓ Double, even triple redundancy in geographic coverage, including polar regions
- **Inmarsat**
 - ✓ Continuing to offer Classic Aero services over the I-4 and I-6 satellite networks
 - ✓ ARINC was named Distribution Partner (DP) by Inmarsat for SwiftBroadband service
- **Iridium**
 - ✓ Currently supporting ~400 aircraft 66 low-earth orbit (LEO) satellites providing global coverage
 - ✓ Iridium NEXT Service life extension to 2025

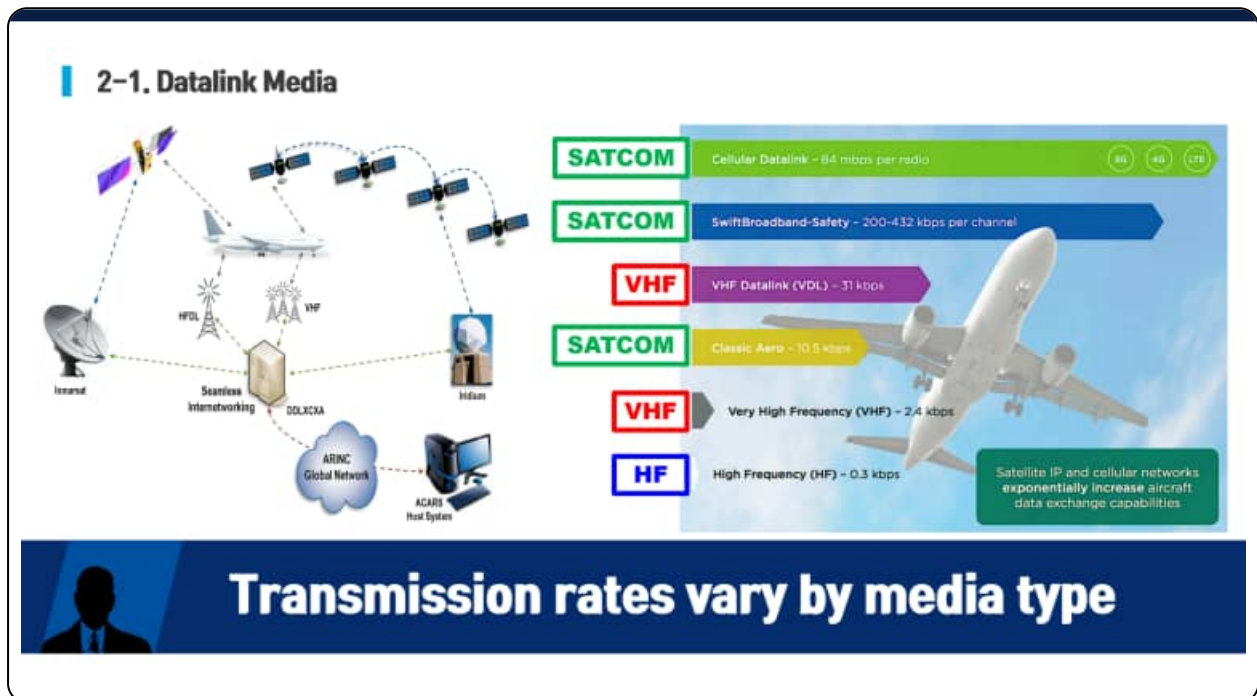
 Infrastructure is continuously expanding worldwide

📌 설명 노트

데이터링크 인프라는 전 세계적으로 계속 확장 중입니다. VDL 모드 지상국은 전 세계 3,000개 이상, HFDL은 16개국 이상에서 운영되며 위성망 또한 LEO(저궤도) 위성 66대 등으로 글로벌 커버리지를 보장합니다.

📌 학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)



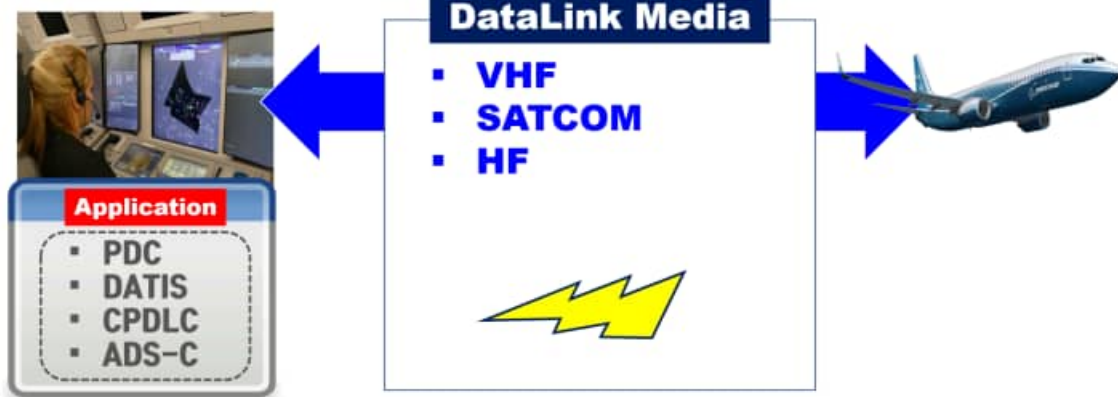
설명 노트

매체별 전송 속도 차이입니다. HF는 0.3kbps로 가장 느리지만 거리가 깁니다. VHF는 2.4~31kbps 수준이며, 최신 위성 통신인 SwiftBroadband는 최대 432kbps까지 지원합니다. 셀룰러 데이터링크는 84Mbps까지도 가능하며 항공기 데이터 교환 능력을 비약적으로 높이고 있습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-1. Datalink Media



Datalink Media delivers applications

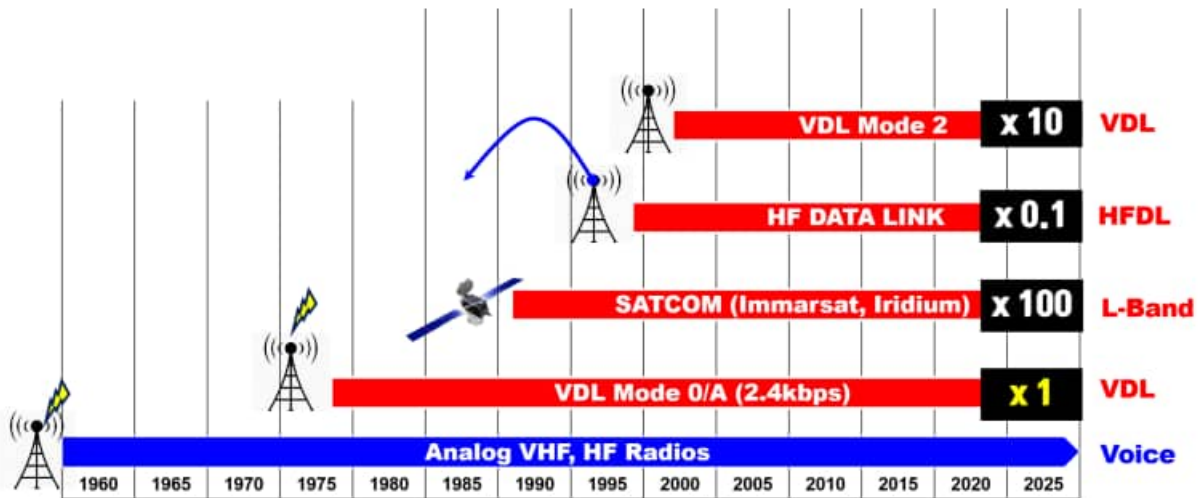
✎ 설명 노트

데이터링크 매체는 다양한 어플리케이션을 전달합니다. PDC(관제 허가), DATIS(공항 정보), CPDLC(데이터 통신), ADS-C(감시 정보) 등이 이러한 매체들을 통해 지상과 공중 사이를 오갑니다.

✎ 학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-1. Datalink Media



설명 노트

매체 발전의 역사입니다. 1960년대 아날로그 음성 무전기에서 시작하여 1980년대 VDL 모드 0/A가 등장했고, 이후 위성 통신(L-Band)과 고속 VHF(VDL 모드 2)로 진화하며 전송 용량이 수백 배 증가해 왔습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-1. Datalink Media



📝 설명 노트

항공기는 상황에 따라 어떻게 매체를 선택할까요? 비행기에는 VHF 안테나 여러 개와 SATCOM, HF 안테나가 곳곳에 배치되어 있습니다. 시스템이 자동으로 최적의 매체를 판단합니다.

📝 학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-1. Datalink Media



DataLink Media Choice Depends on Aircraft Systems

설명 노트

매체 선택의 핵심은 기내 설치 시스템에 달려 있습니다. 항공기 내부에 설치된 에어본 라우터(Airborne Router)가 GPS 위치 정보와 수신 감도를 확인하여 HF, VHF, SATCOM 중 가장 적절한 통로를 결정합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-1. Datalink Media



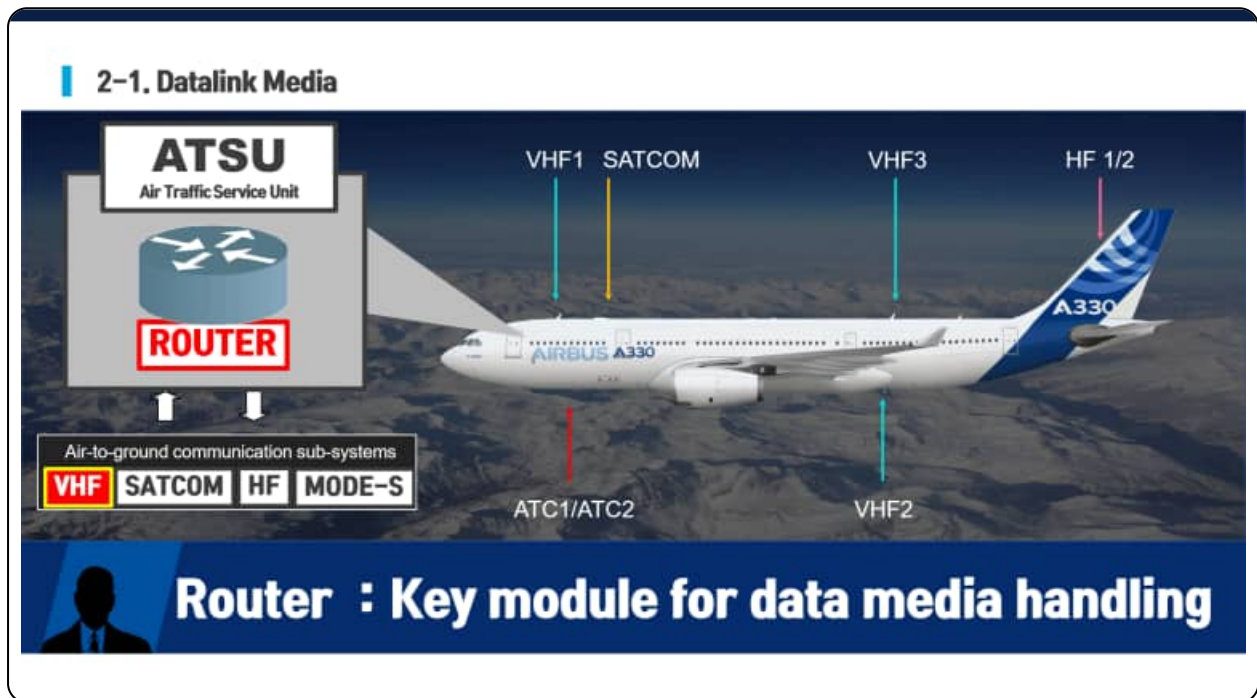
Naming differs by manufacturer and system

설명 노트

이 라우터의 명칭은 제조사마다 다릅니다. 보잉 항공기에서는 통신관리유닛 (CMU)이라 부르고, 에어버스 항공기에서는 공중항행업무유닛(ATSU)이라고 부릅니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)



설명 노트

라우터는 데이터 매체 핸들링의 핵심 모듈입니다. VHF, SATCOM, HF, MODE-S 등 다양한 공대지 통신 서브 시스템을 통합 관리하며 데이터의 흐름을 통제합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)



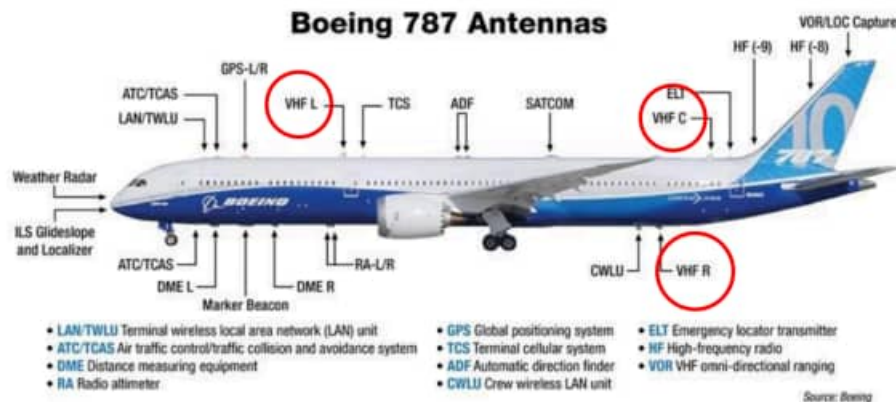
설명 노트

이제 첫 번째 주요 매체인 VHF 데이터링크 매체(VHF DataLink Media)에 대해 자세히 알아보겠습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-2. VHF Datalink Media



Commercial aircraft : VHF systems consist of 2-3 sets

설명 노트

상업용 항공기에는 보통 2~3세트의 VHF 시스템이 설치되어 있습니다. 그림의 보잉 787 안테나 배치를 보면 기체 상단과 하단에 VHF L(좌), C(중), R(우) 안테나가 위치한 것을 볼 수 있습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-2. VHF Datalink Media



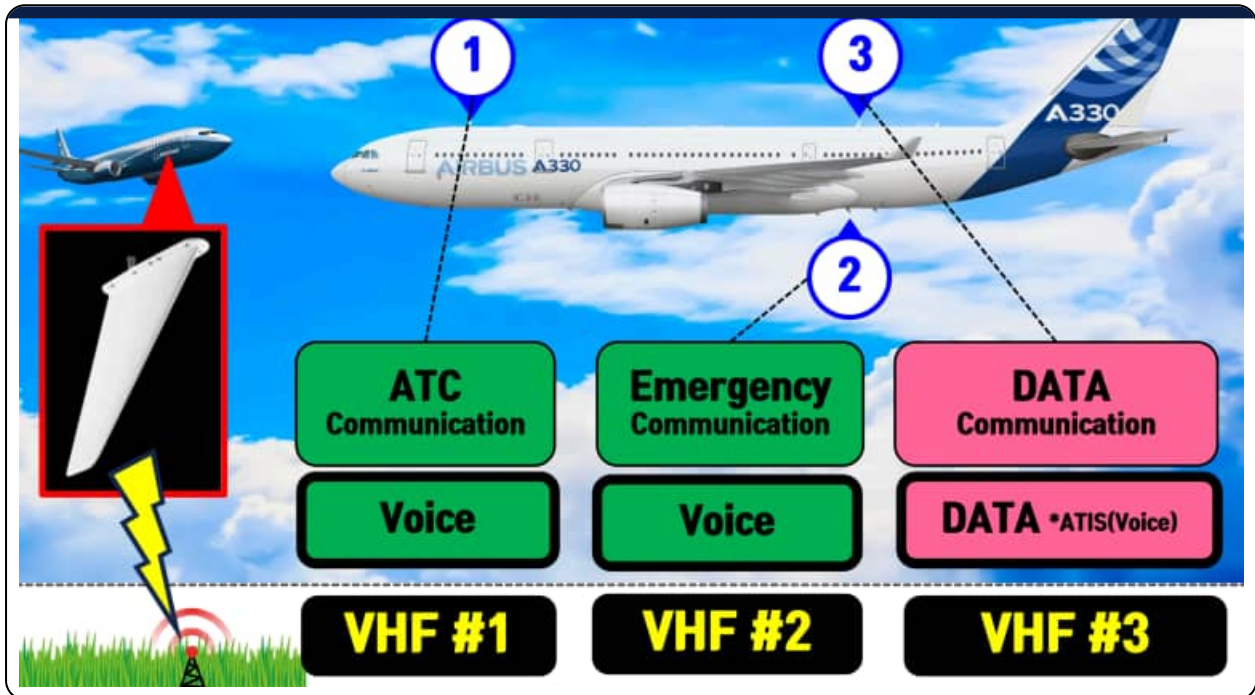
VDR : VHF DATA Radio Transceiver (3 set)

설명 노트

VHF 데이터 무전기인 VDR(VHF DATA Radio Transceiver)입니다. 보통 3 세트가 한 랙에 설치되어 각각의 역할을 수행합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)



설명 노트

VHF 시스템의 역할 분담입니다. 1번 시스템은 주로 관제 음성 통신(ATC), 2번은 비상 음성 통신, 3번은 데이터 전송(ACARS/ATIS) 및 음성 겸용으로 사용됩니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-2. VHF Datalink Media



설명 노트

조종실 패널에서의 VDR 주파수 설정 모습입니다. VDR 1번은 관제용, 2번은 비상용, 3번은 데이터 전용으로 설정하여 운용하는 것이 일반적인 절차입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-2. VHF Datalink Media



 A320neo PILOT'S CHECKLISTS	INFORMATION SYSTEM		1.46.20	P 5
	ATSU COMMUNICATION FUNCTION		SEQ. 100	REV. 20

DATALINK/VOICE TRANSFER ON VHF3

VHF 3 can be used in voice mode in case of :

- VHF 1 or VHF 2 failure

- ACARS CALL

The green "ACARS CALL" memo indicates that a voice contact request has been received from the ground.

VDR (#3) : Used for ACARS (Panel label: DATA or ACARS)

설명 노트

VDR 3번의 용도입니다. 주로 ACARS 데이터 통신에 사용되며, 조종실 패널 라벨에는 DATA 또는 ACARS라고 표기됩니다. 만약 1, 2번 무전기에 장애가 생기면 음성 모드로 전환하여 사용할 수도 있습니다.

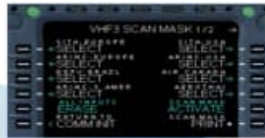
학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-2. VHF Datalink Media



VHF scan mask



ABBREVIATION	SERVICE PROVIDER	MCDU LABEL	FREQUENCY	Family
SP	SITA PACIFIC	SIT-PAC	131.550 MHz	SITA
SN	SITA NORTH AMERICA	SIT-NAM	136.820 MHz	SITA
SL	SITA LATIN AMERICA	SIT-LAM	131.725 MHz	SITA
SE	SITA EUROPE	SIT-EUA	131.725 MHz	SITA
DE	DEPVS BRAZIL	DEPVS	131.550 MHz	SITA
AV	AVICOM	AVICOM	131.450 MHz	SITA
AM	ARINC AMERICA	ARI-AM	131.550 MHz	ARINC
AE	ARINC EUROPE	ARI-EUR	136.825 MHz	ARINC
AF	ARINC AFRICA	ARI-AFR	126.900 MHz	ARINC
AK	ARINC KOREA	ARI-KOR	131.725 MHz	ARINC
AS	ARINC ASIA	ARI-ASI	131.450 MHz	ARINC
TL5	AIRBUS TEST TOULOUSE	AIB-TLS	130.600 MHz	EADS
HAM	AIRBUS TEST HAMBURG	AIB-HAM	122.900 MHz	EADS



Regional VDR(#3) frequencies are automatically set!

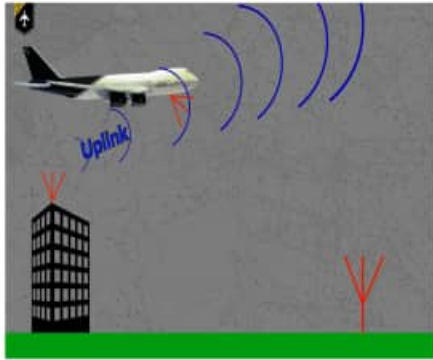
설명 노트

지역별 VDR 3번 주파수는 자동으로 설정됩니다. 'VHF 스캔 마스크' 기능을 통해 해당 지역의 서비스 제공자(SITA, ARINC 등) 주파수를 자동으로 찾아 연결하며, 전 세계 지도상의 구역별로 최적화된 주파수가 할당됩니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-2. VHF Datalink Media



Switch to SATCOM or HF when VHF is unavailable

설명 노트

VHF 통신이 불가능한 지역에서는 시스템이 자동으로 SATCOM(위성)이나 HF(단파)로 전환합니다. 지상국이 없는 대양 위를 비행할 때 이러한 매체 전환이 필수적으로 일어납니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-2. VHF Datalink Media

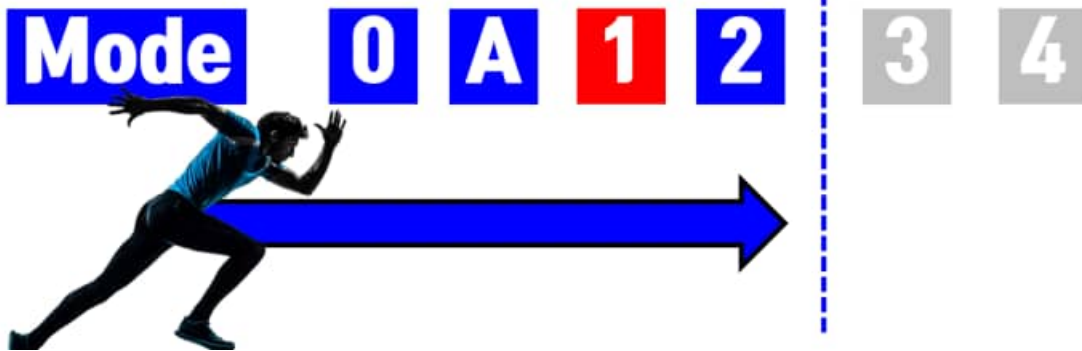


설명 노트

VHF 데이터링크의 통달 거리(Coverage)는 가시거리 통신의 특성상 고도에 따라 다르지만, 일반적으로 지상국으로부터 최대 200해리(NM)까지 가능합니다.

학습 메모

VHF DATA LINK = VDL

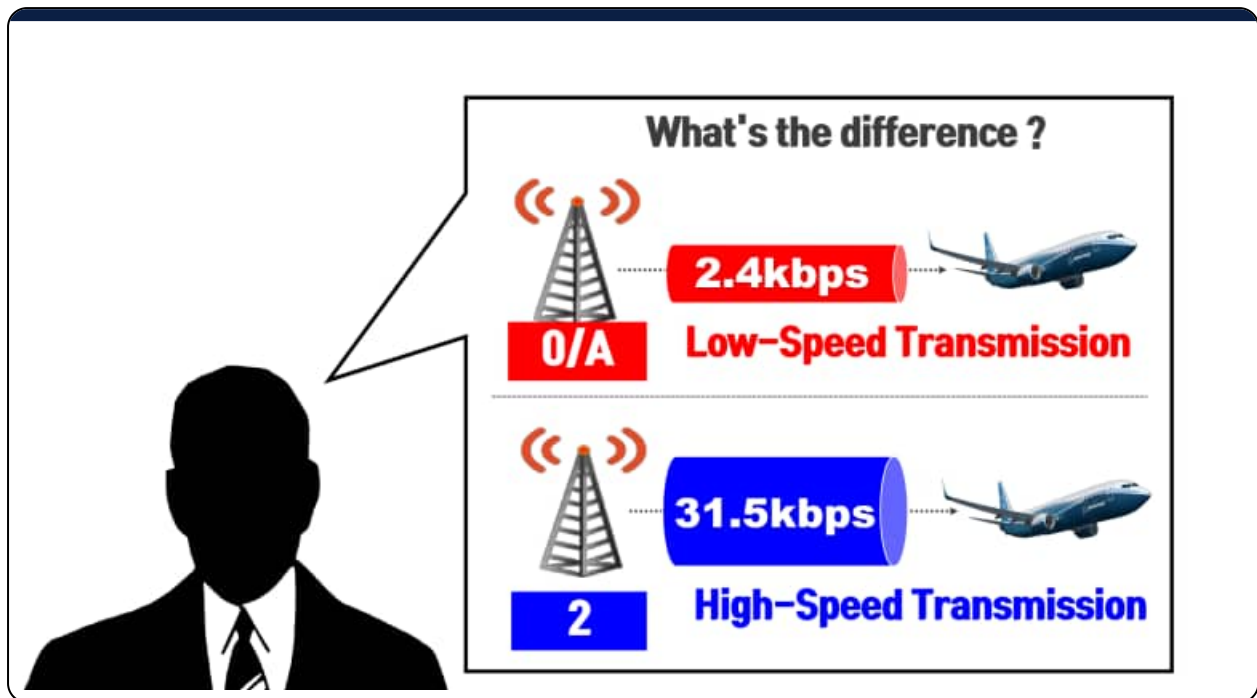


설명 노트

VHF 데이터링크는 줄여서 VDL이라고 부릅니다. 기술 표준에 따라 모드 0, A, 1, 2, 3, 4 등으로 구분되며 현재는 모드 0/A와 모드 2가 주로 사용됩니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)



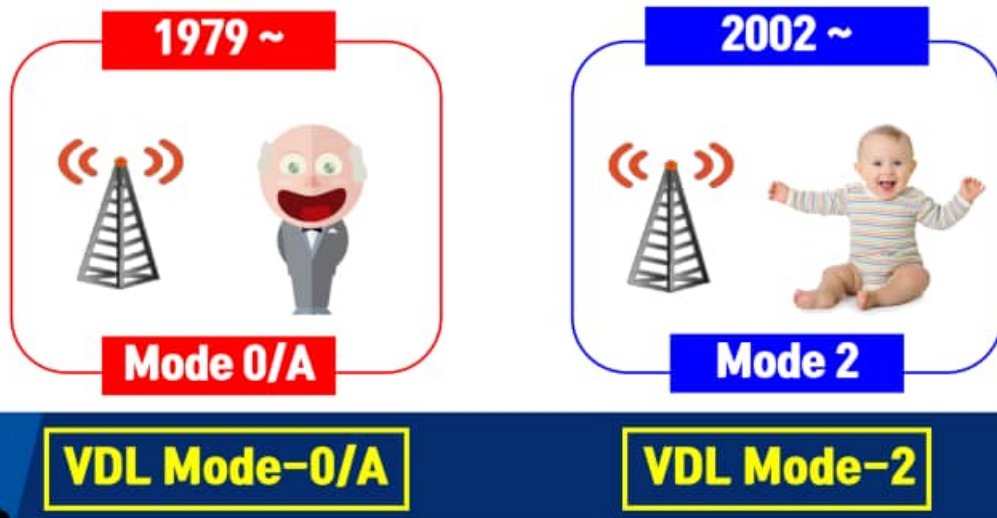
설명 노트

모드 0/A와 모드 2의 차이점입니다. 0/A는 2.4kbps의 저속 전송 방식인 반면, 모드 2는 31.5kbps의 고속 전송이 가능합니다. 비유하자면 좁은 파이프와 넓은 파이프의 차이와 같습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-2. VHF Datalink Media



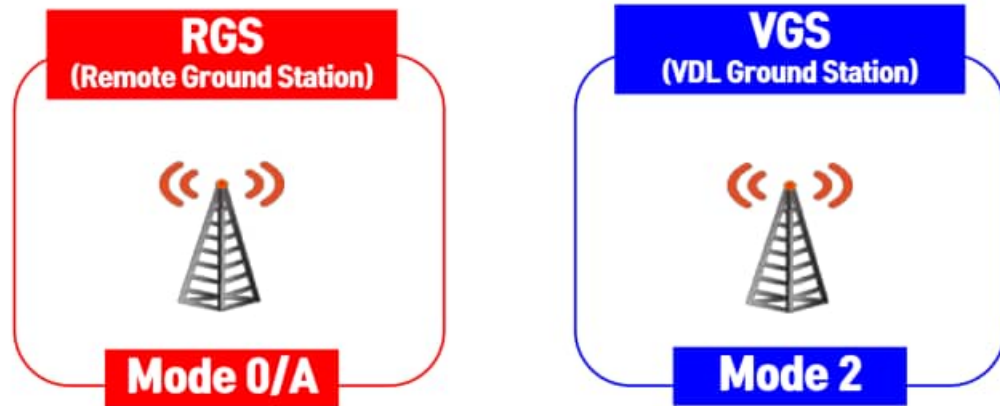
설명 노트

역사적으로 보면 VDL 모드 0/A는 1979년부터 사용된 구형 표준이며, VDL 모드 2는 2002년부터 도입되어 현재의 고속 데이터 통신 시대를 열었습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-2. VHF Datalink Media



Ground stations are named differently by VDL mode

설명 노트

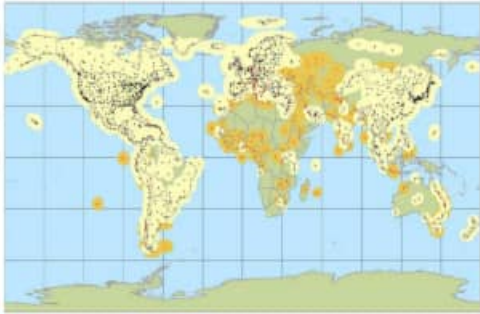
지상국 또한 모드에 따라 명칭이 다릅니다. 모드 0/A를 지원하는 시설은 원격 지상국(RGS)이라 부르고, 모드 2를 지원하는 시설은 VDL지상국(VGS)이라고 부릅니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-2. VHF Datalink Media

RGS



VGS



Coverage Map : RGS(3,000~) , VGS(428~)

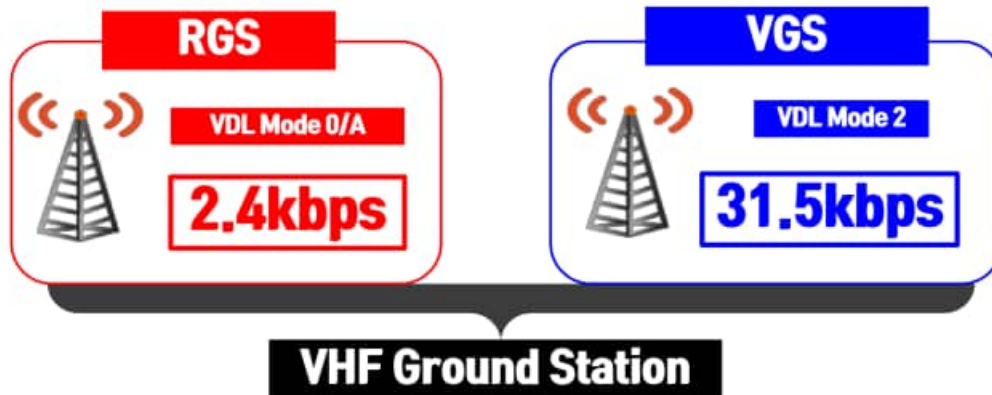
설명 노트

커버리지 맵을 보면 전 세계적으로 RGS는 약 3,000개 이상 촘촘하게 퍼져 있으며, VGS는 주요 항로를 중심으로 약 428개 이상 설치되어 점차 확대되는 추세입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-2. VHF Datalink Media



VHF G/S : RGS(Remote Ground Station) + VGS(VDL Ground Station)

설명 노트

정리하자면, 항공 VHF 지상국(VHF G/S)은 구형 방식의 RGS와 신형 방식의 VGS가 결합되어 운영되며, 각각 2.4kbps와 31.5kbps의 속도로 항공기와 데이터를 주고받습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)



설명 노트

두 번째 매체인 HF 데이터링크 매체(HF DataLink Media) 학습입니다. 전리층 반사를 이용하는 단파 통신의 데이터 버전입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-3. HF Datalink Media



HF DataLink Coverage : Up to 5,000 km

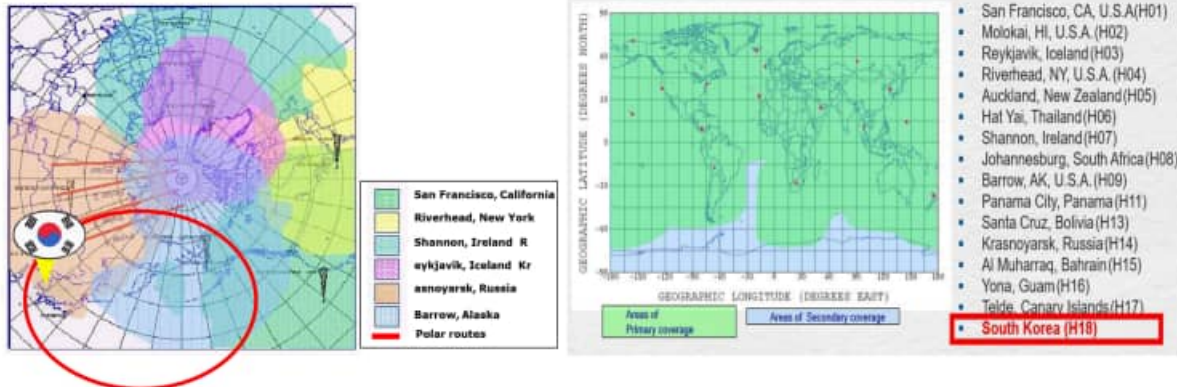
설명 노트

HF 데이터링크(HFDL)의 최대 장점은 긴 통달 거리입니다. 전리층(Ionosphere) 반사 원리를 이용하여 최대 5,000km까지 신호를 보낼 수 있어, 위성 통신이 비싼 지역이나 극지방 비행 시 유용합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-3. HF Datalink Media



HFDL Ground stations : 16 Sites Worldwide (RTX)

설명 노트

HFDL 지상국은 전 세계적으로 16개 사이트가 운영되고 있으며, RTX(구 ARINC)에서 관리합니다. 한국에는 무안(Muan) 지상국이 ID 10번(H18)으로 등록되어 운영 중입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-3. HF Datalink Media



설명 노트

실제 한국 전라남도 신안군 지도읍 태천리에 위치한 HFDL 지상국의 전경입니다. 거대한 안테나 시설을 통해 원거리 항공기와 데이터를 교환합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-3. HF Datalink Media



Voice Comm' : KAC **DATA Comm' : RTX**

설명 노트

HF 시스템의 운영 주체 구분입니다. 음성 통신(HF Radio)은 한국항공공사(KAC)가 운영하지만, 데이터링크인 HFDL 서비스는 민간 제공자인 RTX가 운영하는 이원화된 구조를 가집니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-3. HF Datalink Media



Voice Comm: SEOUL RADIO (Radio Operator) ↔ Aircraft (Flight Crew)

설명 노트

음성 통신의 흐름입니다. 항공기 조종사가 단파 무전기로 호출하면 지상의 관제 통신원(Seoul Radio 등)이 이를 수신하여 업무를 처리합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-3. HF Datalink Media



Data Comm : RTX Server ↔ HFDL G/S ↔ Aircraft (Router)

설명 노트

데이터 통신의 흐름입니다. 항공기 라우터에서 생성된 데이터가 HFDL 지상국을 거쳐 RTX 서버로 전달되고, 다시 항공사나 관련 기관으로 전송되는 자동화된 경로를 가집니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)



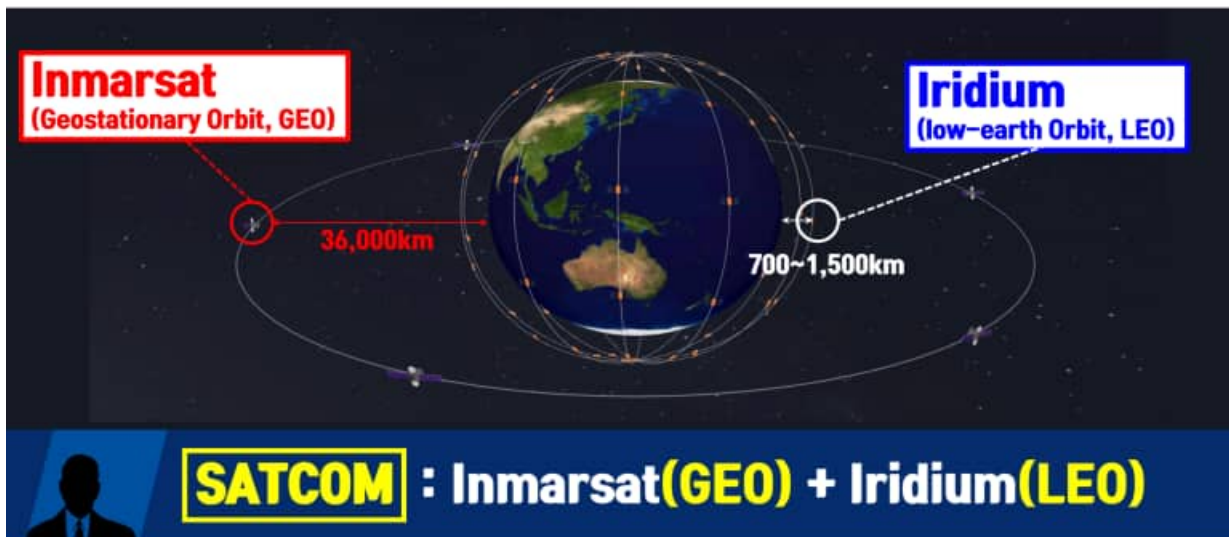
✎ 설명 노트

세 번째 매체인 위성 통신 데이터링크 매체(SATCOM DataLink Media)입니다. 가장 광범위하고 안정적인 최신 통신 수단입니다.

✎ 학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-4. SATCOM Datalink Media



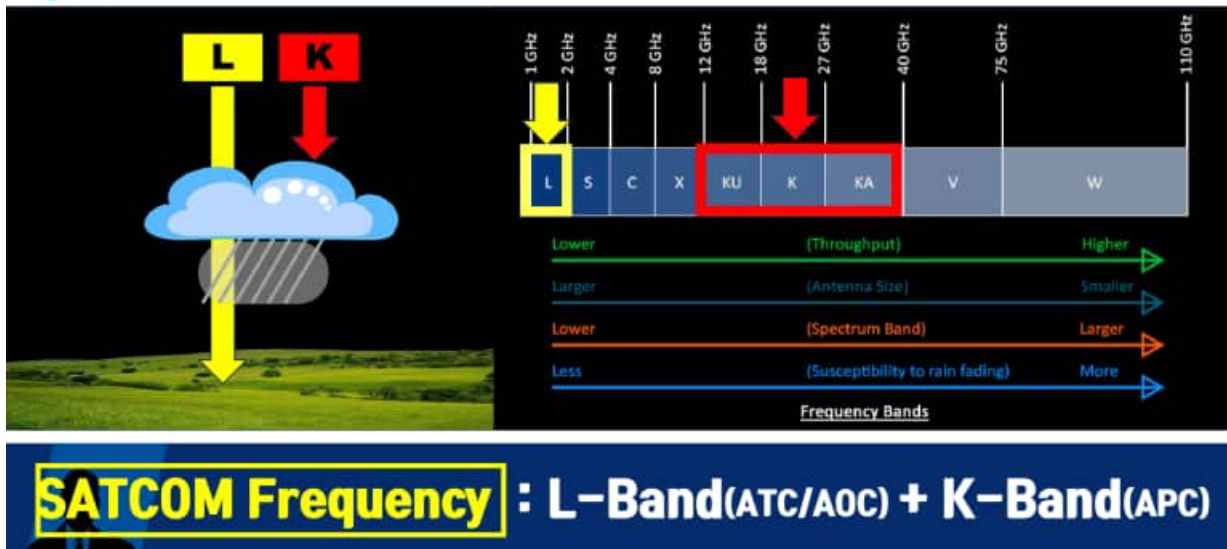
설명 노트

SATCOM 시스템은 크게 두 가지 위성망을 사용합니다. 지구 정지 궤도 (GEO)의 인말새트(36,000km 고도)와 저궤도(LEO)의 이리듐 (700~1,500km 고도) 위성입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-4. SATCOM Datalink Media



설명 노트

위성 통신 주파수 대역입니다. 관제 및 운항 통제(ATC/AOC)를 위한 데이터는 주로 L-Band를 사용하며, 승객용 인터넷(APC) 등 대용량 데이터는 K-Band(Ku, Ka)를 사용합니다. K-Band는 속도는 빠르지만 비에 의한 감쇠에 취약한 특성이 있습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

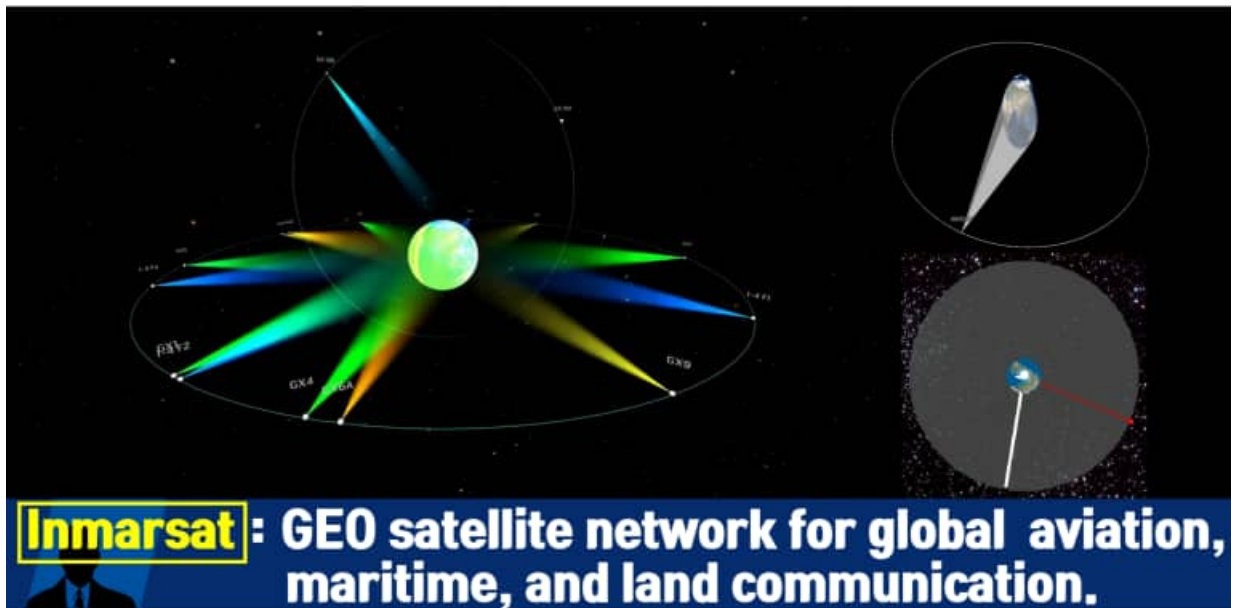


설명 노트

정지 궤도(GEO) 위성 서비스의 대명사인 인말새트(Inmarsat)에 대해 알아보겠습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)



설명 노트

인말새트는 글로벌 항공, 해상, 육상 통신을 위해 전 세계를 커버하는 위성 네트워크를 운영합니다. 특정 위치에 고정된 정지 궤도 위성 4~5대로 극지방을 제외한 지구 전역을 서비스합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)



설명 노트

인말새트에서 제공하는 다양한 항공 서비스 종류를 살펴보겠습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

The screenshot shows the Inmarsat website with a dark theme. The 'SERVICES' section is highlighted with a yellow box. Within this section, 'SB-S', 'Classic Aero', and 'Iris' are listed and each has a green checkmark icon next to it. A banner at the bottom of the page reads 'Inmarsat Service for ATC: Classic Aero, SB-S, Iris'.

설명 노트

관제(ATC)를 위해 승인된 인말샤프 서비스는 크게 세 가지입니다. 오랜 전통의 Classic Aero, 보안이 강화된 차세대 서비스 SB-S(SwiftBroadband-Safety), 그리고 유럽 지역 최적화 서비스인 Iris입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-4. SATCOM Datalink Media

SERVICES

- QX Aviation
- QX+ North America
- European Aviation Network
- OneFi
- SB-S
- Classic Aero**
- Jet Connect
- SwiftJet
- SwiftBroadband
- Volaris
- Wic



CLASSIC AERO

The trusted choice for cockpit safety services for 30 years, used by more than 90% of the world's transoceanic aircraft for communication and surveillance today.

[Contact us](#)

Classic Aero (~90~) : Initial SATCOM for aviation (10.5 kbps)

설명 노트

Classic Aero는 1990년대부터 시작된 초기 항공 위성 서비스입니다. 전 세계 대양 비행 항공기의 90% 이상이 신뢰하며 사용해 온 표준으로, 약 10.5kbps의 속도를 제공합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-4. SATCOM Datalink Media

SERVICES

- QX Aviation
- QX North America
- European Aviation Network
- OneFi
- SB-S**
- Classic Aero
- Jet Connect
- SwiftJet
- SwiftBroadband
- Volaris
- Wic

SB-S

A genuine game-changer in flight deck connectivity, enabling everything from improved fuel efficiency and increased capacity to better asset utilisation and enhanced safety.

Contact us

SwiftBroadband-Safety: ~432kbps IP-connectivity

Expect opex at least 30% less than Classic aero

설명 노트

SwiftBroadband-Safety(SB-S)는 기존보다 훨씬 빠른 최대 432kbps의 IP 기반 통신을 지원합니다. 운영 비용은 Classic Aero 대비 30% 이상 저렴하면서, 또한 훨씬 많은 데이터를 처리할 수 있어 게임 체인저로 불립니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-4. SATCOM Datalink Media

SERVICES

- QX Aviation
- QX North America
- European Aviation Network
- OneFi
- SB-S
- Classic Aero
- Jet Connect
- SwiftJet
- SwiftBroadband
- Velaris
- Iris**

IRIS

Our ground-breaking air traffic management programme with the European Space Agency (ESA) will minimise flight delays, save fuel and reduce the environment impact of air travel.

ELERA IRIS for aviation



IRIS

: ATN Network for SATCOM

6x more capacity (Europe)

설명 노트

Iris 서비스는 유럽 항공망(ATN)을 위성 통신과 결합한 것으로, 유럽 지역의 관제 수용량을 6배 이상 높이기 위해 유럽우주국(ESA)과 협력하여 구축된 혁신적인 네트워크입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)



설명 노트

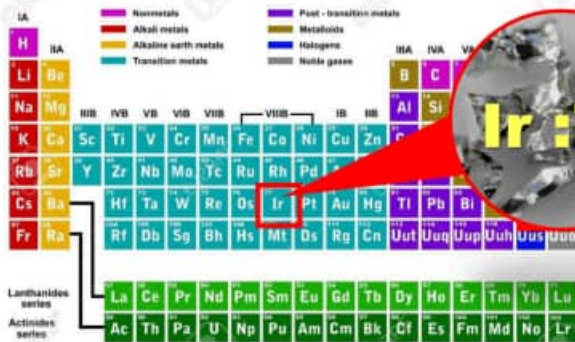
다음으로 저궤도(LEO) 위성 서비스인 이리듐(Iridium)에 대해 학습하겠습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-4. SATCOM Datalink Media

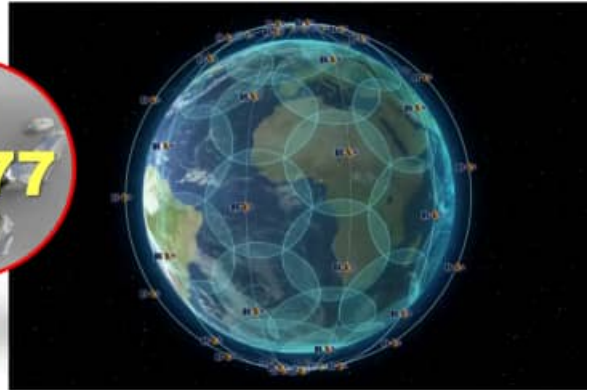
PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS



Legend:

- Nonmetals
- Alkali metals
- Alkaline earth metals
- Transition metals
- Post-transition metals
- Metalloids
- Halogens
- Noble gases

Lanthanides series
Actinides series



Iridium Project : 77 LEO satellites planned (650 km)

설명 노트

이리듐 프로젝트는 원소 기호 77번인 이리듐에서 이름을 따왔으며, 원래 77개의 위성을 650km 저궤도에 띄우려던 계획에서 시작되었습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)



설명 노트

실제 운영되는 이리듐 위성 시스템의 세부 사항을 확인해 보겠습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-4. SATCOM Datalink Media



Iridium Flare

Iridium (1st Gen) : 66 LEO satellites in operation (780 km, 2.4 kbps)
Retired in Apr 2019

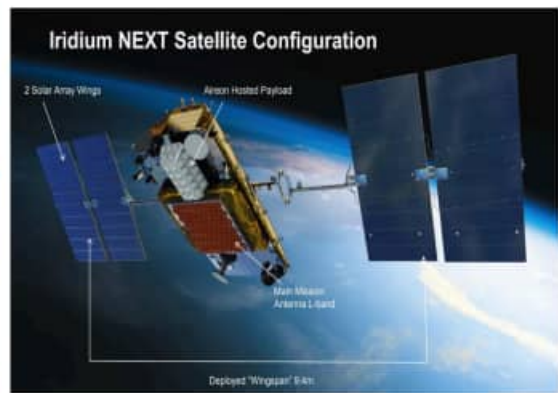
설명 노트

이리듐 1세대 시스템은 66개의 위성으로 운영되었으며 2.4kbps의 저속 통신을 제공했습니다. 2019년 4월에 임무를 마치고 공식적으로 은퇴하였습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-4. SATCOM Datalink Media



Iridium NEXT : 75 sats (66 active + 9 spares, since Jan 2019)
Support for Space-Based ADS-B

설명 노트

현재는 차세대 시스템인 이리듐 NEXT가 운영 중입니다. 스페이스X를 통해 발사된 75대의 위성(상용 66대 + 예비 9대)이 전 지구를 촘촘히 연결하며, 위성 기반 ADS-B 서비스를 지원합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-4. SATCOM Datalink Media



설명 노트

위성 기반 ADS-B(Space-Based ADS-B)는 이리듐 위성에 수신기를 탑재하여, 지상국이 없는 바다 위나 오지에서 항공기의 정확한 위치를 실시간으로 감시할 수 있게 해주는 획기적인 기술입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

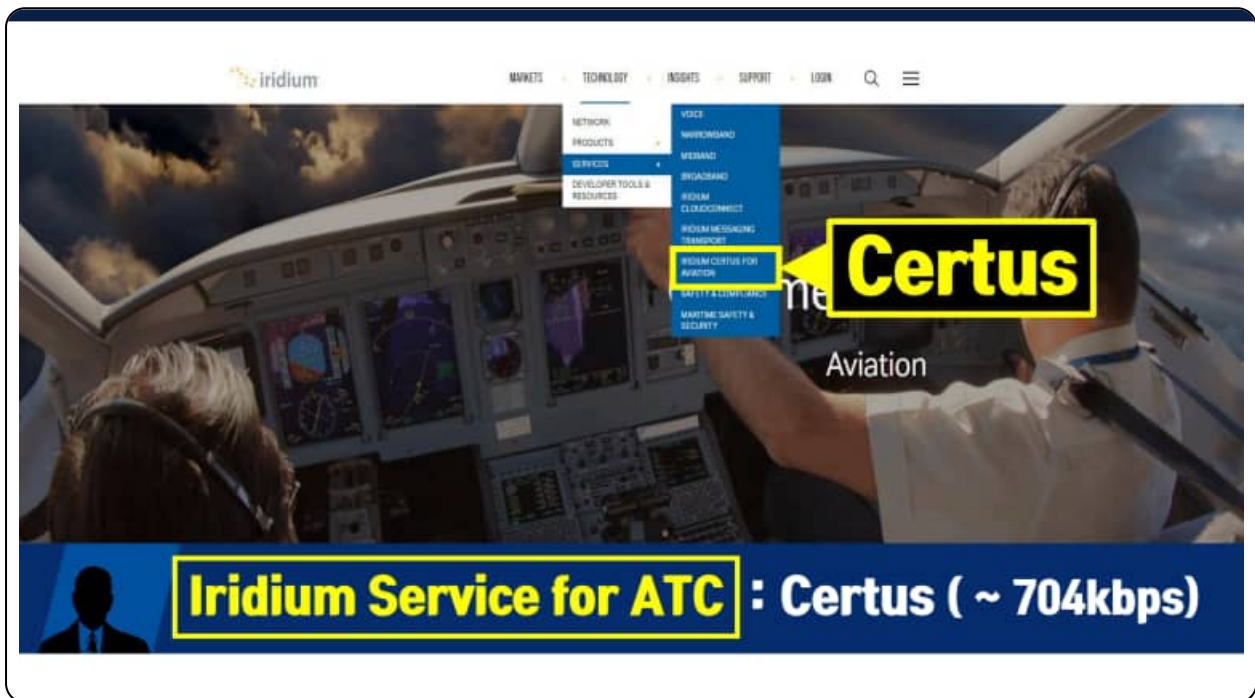


설명 노트

이리듐에서 제공하는 최신 항공 서비스들을 살펴보겠습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)



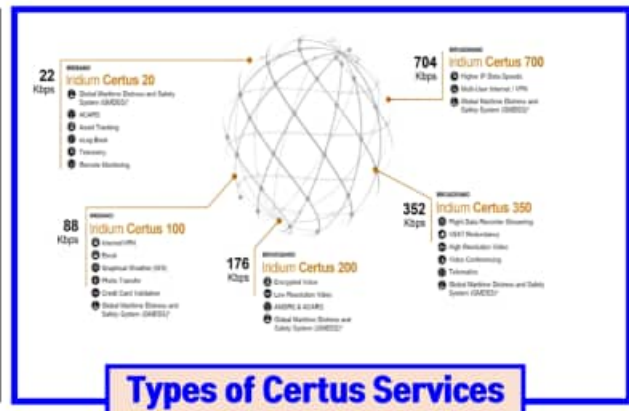
설명 노트

이리듐의 관제용 핵심 서비스 명칭은 Certus(세르터스)입니다. 최대 704kbps의 전송 속도를 제공하여 위성 통신의 효율을 극대화했습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-4. SATCOM Datalink Media



Iridium Certus : Over 10× faster than 1st-gen

설명 노트

이리듐 Certus는 1세대 서비스보다 10배 이상 빠릅니다. 용도에 따라 Certus 20부터 Certus 700까지 다양한 라인업을 갖추어 기상 정보, 블랙박스 스트리밍, 관제 통신 등을 처리합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

2-4. SATCOM Datalink Media

COM1	Communication infrastructure	COMB10	SATCOM Class B Voice and Data	Technology
ELEMENTS Element ID Title COMB001 Aircraft Communication Addressing and Reporting System (ACARS) COMB002 Aeronautical Telecommunication Network/Open System Interconnection (ATN/OSI) COMB003 VHF Data Link (VDL) Mode OA COMB004 VHF Data Link (VDL) Mode 2 Basic COMB005 Satellite communications (SATCOM) Class C Data COMB006 High Frequency Data Link (HF DL)		SATCOM Class(B)		
COMB010 SATCOM Class B Voice and Data COMB018 Aeronautical Mobile Airport Communication System (AeroMACS) Ground-Ground COMB021 Air-Ground ATN/OSI COMB022 Aeronautical Mobile Aircraft Communication System (AeroMACS) aircraft mobile connection COMB023 Link meeting requirements for non-safety critical communication COMB031 VHF Data Link (VDL) Mode-2 Connectivity COMB032 SATCOM Class A voice and data COMB033 L-band Digital Aeronautical Communication System (LDACS) COMB034 Link meeting requirements for safety critical communication		 Main Purpose • Supports introduction of SATVOICE and SATDATA as a complement to HF voice communications. • Provides for oceanic and domestic broadband IP based safety critical data link operations. • Supports safety critical, safety and regularity of flight operations. New Capabilities • Use of SATCOM voice for all types of ATS communications (routine and emergency/urgency communications). • Provide high-speed IP based broadband networks. • Improved security • Lower cost than the traditional circuit switched services (Classic Aem). Description SATCOM System is a broadband, IP based communication system that provides voice and high-speed data communications between the aircraft and the air-traffic controller. Two constellations are expected to provide this service (INMARSAT and Iridium). SATCOM Class B (SB-S): SwiftBroadband is available over the Inmarsat 4 satellite constellation, providing near global coverage. SwiftBroadband includes SB-S avionics, the satellite modem that accesses the service, and the aircraft antenna capable of receiving SwiftBroadband and related equipment such as duplexers, LNA, HPA and cabling. SATCOM Class B (Certus) The Iridium NEXT (Certus) Satellite Network, with its constellation of 66 Low Earth Orbit (LEO) satellites, is a global mobile satellite communication network, with coverage of the entire Earth, including polar regions, offering ATC voice and data services. Maturity Level 		

설명 노트

위성 통신은 국제적으로 Class(B) 등으로 분류됩니다. 인말새트의 SB-S와 이리듐의 Certus는 모두 음성과 고속 데이터를 동시에 지원하는 최신 표준 인프라입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)

Key Points Summary (#PART 1)

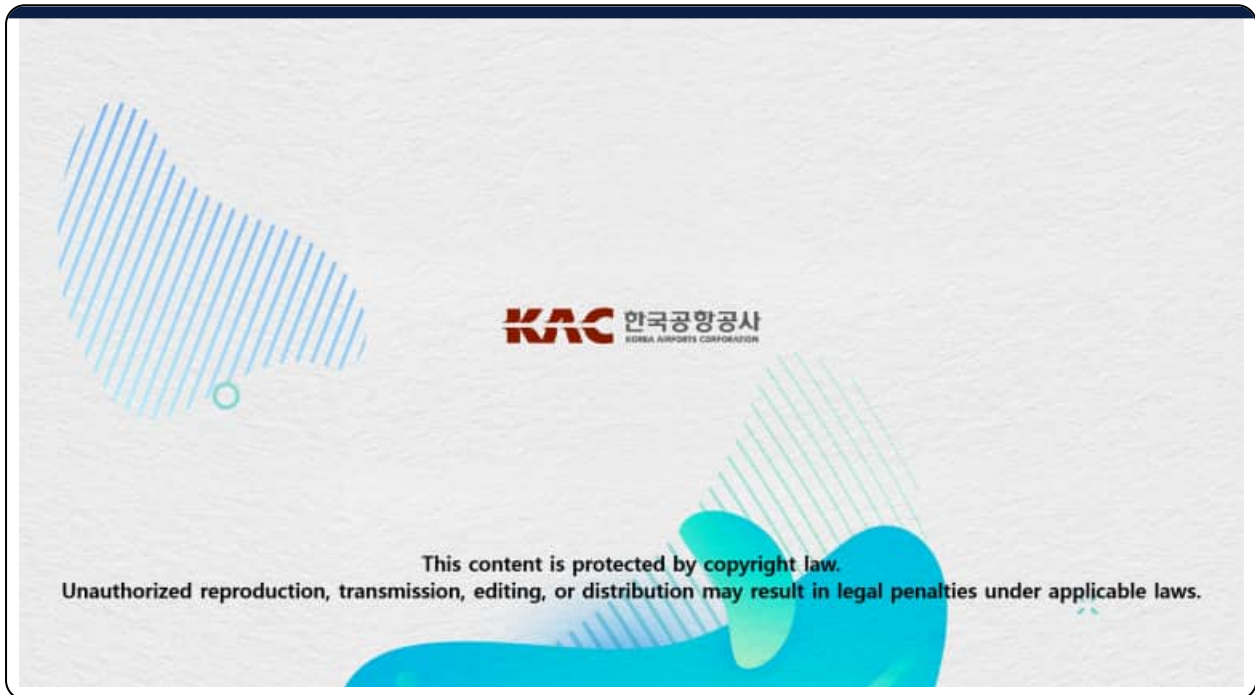
- **ATC** (Air Traffic Control), **AOC** (Airline Operational Control), **APC** (Passenger Services), **AAC** (Aviation Administration)
- **Representative Data Link Service Providers include RTX and SITA.**
- **Data link media include VHF, HF, and SATCOM.**
- **The aircraft routers (CMU, ATSU) manage these data link media.**
- **VHF data link communication includes VDL Mode 0/A and VDL Mode 2.**
- **There are 16 HFDL ground stations worldwide, which are maintained and operated by RTX.**
- **SATCOM services are provided by both GEO satellites and LEO satellites.**
(GEO : Inmarsat , LEO : Iridium)

설명 노트

파트 1의 핵심 요약(Key Points Summary)입니다. 항공 통신은 ATC, AOC, APC, AAC로 나뉘며, 대표 DSP는 RTX와 SITA입니다. 매체는 VHF, HF, SATCOM이 있으며 기내 라우터(CMU/ATSU)가 이를 관리합니다. VHF는 VDL 모드 0/A와 2를 사용하며, HFDL 지상국은 전 세계 16개소가 운영 중입니다. 위성은 GEO(인말새트)와 LEO(이리듐) 방식이 모두 사용됩니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #1)



설명 노트

이상으로 항공 데이터링크 통신 교육을 모두 마칩니다. 본 자료는 저작권법의 보호를 받습니다. 오늘 학습한 데이터링크 매체의 특성을 바탕으로 현장의 통신 시설을 더욱 정밀하게 관리해 주시기 바랍니다. 수고하셨습니다.

학습 메모

